

实验十一 数据库设计

一. 实验目的和要求

1. 理解和掌握数据库设计的基本步骤与方法
2. 通过对实际问题的分析，完成具体数据库设计，加强对课程所学知识的综合应用

二. 实验内容

以一个具体的应用为背景（具体的应用必须是现实存在的，比如图书管信息管理、订票信息管理、医院信息管理、教务信息管理、学生选课信息等），完成数据库系统的概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库的实施及应用操作。

三. 实验方法和步骤

1. 根据实际情况，自行使用各种方法进行需求分析。
2. 采用 E-R 图进行概念结构设计
3. 将概念结构设计结果转换为关系数据库模式，定义各关系模式的属性的数据类型、主码、外码等约束。根据业务功能和范式要求对关系模式进行优化。
4. 用 SQL 语句定义关系表及相关的完整性约束。根据用户需求定义视图或创建索引。根据 MySQL 的特性，确定数据库名称及数据文件存储等。
5. 在 MySQL 上运行上一阶段生成的 SQL 语句，创建数据库及库中的表以及有关视图和索引。在创建的过程中插入或批量导入可用后续数据库操作的示例数据。数据量、元组及属性值要合适，能使后续各类查询有显示结果。
6. 利用 python 或其他语言对创建的数据库进行各种操作。
操作可包括各类复杂条件的查询、分组统计、各种更新操作等。根据业务定义事务、存储过程和函数等，根据操作需求定义有关的触发器以及添加用户并授权等，在所创建的数据库对象上进行验证操作。